

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 6

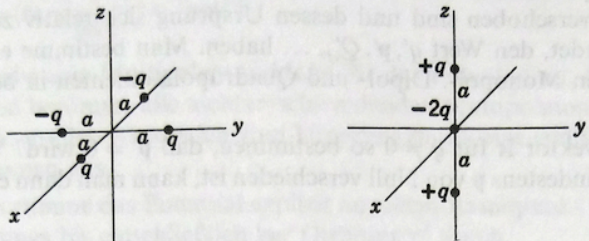
Deadline: 21.05.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 4, Übung 4.1 [10 Punkte]

Hier berechnen wir die Momente nur bis Quadrupolmomente und ohne Verwendung der Kugelfunktionen.

4.1 (a, b) Man berechne die Multipolmomente q_{lm} der unten abgebildeten Ladungsverteilungen und versuche, für die nichtverschwindenden Momente Ausdrücke herzuleiten, die für alle Werte von l gelten, gebe aber für jede der beiden Ladungsverteilungen mindestens die ersten beiden Sätze nichtverschwindender Momente an.



(a) (b)

(c) Für die Ladungsverteilung (b) gebe man die Multipolentwicklung für das Potential an. Unter Berücksichtigung allein des Terms niedrigster Ordnung dieser Entwicklung stelle man das Potential in der (x, y) -Ebene als Funktion des Abstandes vom Ursprung graphisch dar, und zwar für Abstände größer als a .

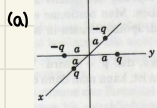
(d) Für (b) berechne man direkt aus dem Coulombschen Gesetz das exakte Potential in der (x, y) -Ebene, stelle es graphisch als Funktion des Abstandes vom Ursprung dar und vergleiche das Ergebnis mit dem aus Teil (c). Von den Ergebnissen aus Teil (c) und (d) spalte man diejenigen Anteile ab, die das asymptotische Verhalten bestimmen, um so das Verhalten bei großen Abständen klarer zu erkennen.

Problem 1: Multipole

Bajka Drees

3780892

af35xaha



Multipolmomente q_{lm} berechnen

Für nicht verschwindende Momente Ausdrücke herleiten, die für alle l gelten

(mind. 1. und 2. Sätze nicht verschwindender Momente)

Monopolmoment $\hat{=}$ Gesamtladung: $q = \sum_{k=1}^4 q_k = -q - q + q + q = 0$

Dipolmoment: $\vec{p} = \int \rho(\vec{r}') \vec{r}' d^3r'$ | Punktladungen $\rho(\vec{r}) = \sum_k q_k \delta(\vec{r} - \vec{r}_k)$

$$\vec{p} = \sum_k q_k \vec{r}_k \quad | \quad -q(-a, 0) = (qa, 0); \quad q(a, 0) = (qa, 0); \quad -q(0, -a) = (0, qa); \quad q(0, a) = (0, qa)$$

$$= (2qa, 2qa) = 2qa(\vec{x} + \vec{y})$$

Quadrupolmoment: $Q_{\alpha\beta} = \int \rho(\vec{r}') [3r'_\alpha r'_\beta - r'^2 \delta_{\alpha\beta}] d^3r'$ | Punktladungen $\rho(\vec{r}) = \sum_k q_k \delta(\vec{r} - \vec{r}_k)$

$$= \sum_k q_k \int \delta(\vec{r}' - \vec{r}_k) [3r'_\alpha r'_\beta - r'^2 \delta_{\alpha\beta}] d^3r'$$

$$= \sum_k q_k [3r_{k\alpha} r_{k\beta} - r_k^2 \delta_{\alpha\beta}]$$

Alle Punkte in x, y -Ebene: $Q = \begin{pmatrix} Q_{xx} & Q_{xy} & 0 \\ Q_{yx} & Q_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zz} \end{pmatrix}$

$(-a, 0) \hat{=} -q$: $x = -a, y = 0 \Rightarrow r^2 = a^2$

$$Q_{xx} = -q(3r_x r_x - r^2) = -q(3a^2 - a^2) = -q2a^2$$

$$Q_{yy} = -q(0 - a^2) = qa^2$$

$$Q_{xy} = Q_{yx} = -q(-3a \cdot 0 - 0) = 0$$

für x -Achse: $Q_{xx} = Q_{yy} = Q_{xy} = 0$

$(a, 0) \hat{=} q$: $x = a, y = 0 \Rightarrow r^2 = a^2$

$$Q_{xx} = qa^2$$

$$Q_{yy} = -qa^2$$

$$Q_{xy} = Q_{yx} = 0$$

$(0, -a) \hat{=} -q$: $x = 0, y = -a \Rightarrow r^2 = a^2$

$$Q_{xx} = -q(3r_x r_x - r^2) = -q(3a \cdot 0 - a^2) = qa^2$$

$$Q_{yy} = -2qa^2$$

$$Q_{xy} = Q_{yx} = 0$$

$(a, 0) \hat{=} q$: $x = a, y = 0 \Rightarrow r^2 = a^2$

$$Q_{xx} = -qa^2$$

$$Q_{yy} = qa^2$$

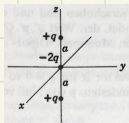
$$Q_{xy} = Q_{yx} = 0$$

für y -Achse: $Q_{xx} = Q_{yy} = Q_{xy} = 0$

$Q_{zz} = 0$, da es auf x, y -Ebene symmetrisch ist

$\Rightarrow Q = 0$

(b)

Multipolmomente q_{lm} berechnenFür nicht verschwindende Momente Ausdrücke herleiten, die für alle l gelten

(mind. 1. und 2. Sätze nicht verschwindender Momente)

Monopolmoment $\triangleq$ Gesamtladung: $q = \sum_k q_k = -2q + q + q = 0$ Dipolmoment: $\vec{p} = \sum_k q_k \vec{r}_k$

$$= q(0,0,a) + q(0,0,-a) - 2q(0,0,0) = \vec{0}$$

Quadrupolmoment: $Q_{\alpha\beta} = \sum_k q_k [3r_{k\alpha}r_{k\beta} - r_k^2 \delta_{\alpha\beta}]$

nur auf z-Achse: $Q = \begin{pmatrix} Q_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zz} \end{pmatrix}$

$$Q_{xx} = Q_{yy} = \sum_k q_k (0 - r_k^2) = -\sum_k q_k r_k^2 \quad | r_1^2 = a^2, r_2^2 = a^2, r_3^2 = 0$$

$$= -2qa^2$$

$$Q_{zz} = \sum_k q_k (3z_k^2 - r_k^2) = \sum_k q_k (3z_k^2 - z_k^2) = \sum_k q_k 2z_k^2 = q2a^2 + q2a^2 - 2q \cdot 0 = 4qa^2$$

$$Q = \begin{pmatrix} -2qa^2 & 0 & 0 \\ 0 & -2qa^2 & 0 \\ 0 & 0 & 4qa^2 \end{pmatrix}$$

(c) Multipolentwicklung für das Potential (b)

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{r^3} + \frac{1}{2} \frac{\sum_{\alpha\beta} Q_{\alpha\beta}}{r^5} + \dots \right]$$

$$|q = 0, \vec{p} = 0$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} Q_{\alpha\beta} \frac{\sum_k r_{k\alpha} r_{k\beta}}{r^5} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \sum_{\alpha\beta} Q_{\alpha\beta} r_{\alpha} r_{\beta}$$

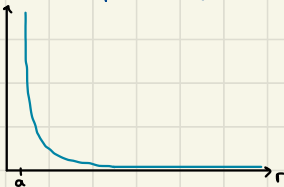
$$|\vec{r} = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0)$$

$$\Phi(r, \varphi) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} [Q_{xx} \cos^2 \varphi + Q_{yy} \sin^2 \varphi]$$

$$|Q_{xx} = Q_{yy} = -2qa^2$$

$$= \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} (-2qa^2) = -\frac{qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3}$$

$$\Phi \sim \frac{1}{r^3}$$

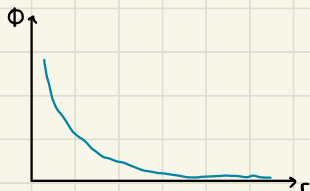


(d) exaktes Potential aus Coulombschen Gesetz

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{x^2 + y^2 + a^2} = \sqrt{r^2 + a^2} = |\vec{r} - \vec{r}_2|; \quad |\vec{r} - \vec{r}_3| = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{r^2 + a^2}} + \frac{q}{\sqrt{r^2 + a^2}} - \frac{2q}{r} \right]$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2q}{\sqrt{r^2 + a^2}} - \frac{2q}{r} \right]$$



Problem 2: Jackson, Kapitel 4, Übung 4.2 [10 Punkte]

4.2 Ein punkartiger Dipol mit dem Dipolmoment $\mathbf{p}$ befinde sich an der Stelle $\mathbf{x}_0$. Unter Verwendung der Ableitungseigenschaften der Delta-Funktion zeige man, daß der Dipol zur Berechnung seines Potentials Φ bzw. seiner Energie in einem äußeren Feld durch eine effektive Ladungsdichte

$$\rho_{\text{eff}}(\mathbf{x}) = -\mathbf{p} \cdot \nabla \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

beschrieben werden kann.

Problem 2: Dipol

Bajka Drees

3780892

af35xaha

Dipol an $\vec{x}_0$ mit Dipolmoment $\vec{p}$

z.z.: $\rho_{\text{eff}}(\vec{x}) = -\vec{p} \cdot \nabla \delta(\vec{x} - \vec{x}_0)$ Beschreibung des Dipols im äußeren Feld

$$\Phi_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0)}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} \quad \left| \quad \Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}' \right.$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0)}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}' \quad \left| \quad \cdot 4\pi\epsilon_0 \right.$$

$$\frac{\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0)}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} = \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}' \quad \left| \quad \frac{\vec{x} - \vec{x}_0}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} = \nabla_{\vec{x}} \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}_0|} \right) \right.$$

$$\vec{p} \cdot \nabla_{\vec{x}} \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}_0|} \right) = \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}'$$

$$\int \delta(\vec{x}' - \vec{x}_0) \vec{p} \cdot \nabla \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) d\vec{x}' = \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}'$$

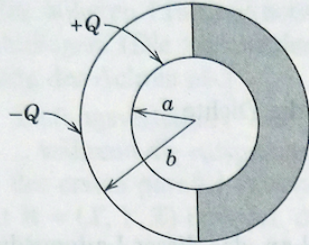
$$-\int \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \vec{p} \cdot \nabla' (\delta(\vec{x}' - \vec{x}_0)) d\vec{x}' = \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}' \quad \left| \quad \text{distributionelle Identifikation} \right.$$

$$\rho(\vec{x}') = -\vec{p} \cdot \nabla' (\delta(\vec{x}' - \vec{x}_0)) \quad \left| \quad \vec{x}' \rightarrow \vec{x} \right.$$

$$\rho_{\text{eff}}(\vec{x}) = -\vec{p} \cdot \nabla \delta(\vec{x} - \vec{x}_0)$$

Problem 3: Jackson, Kapitel 4, Übung 4.10 [10 Punkte]

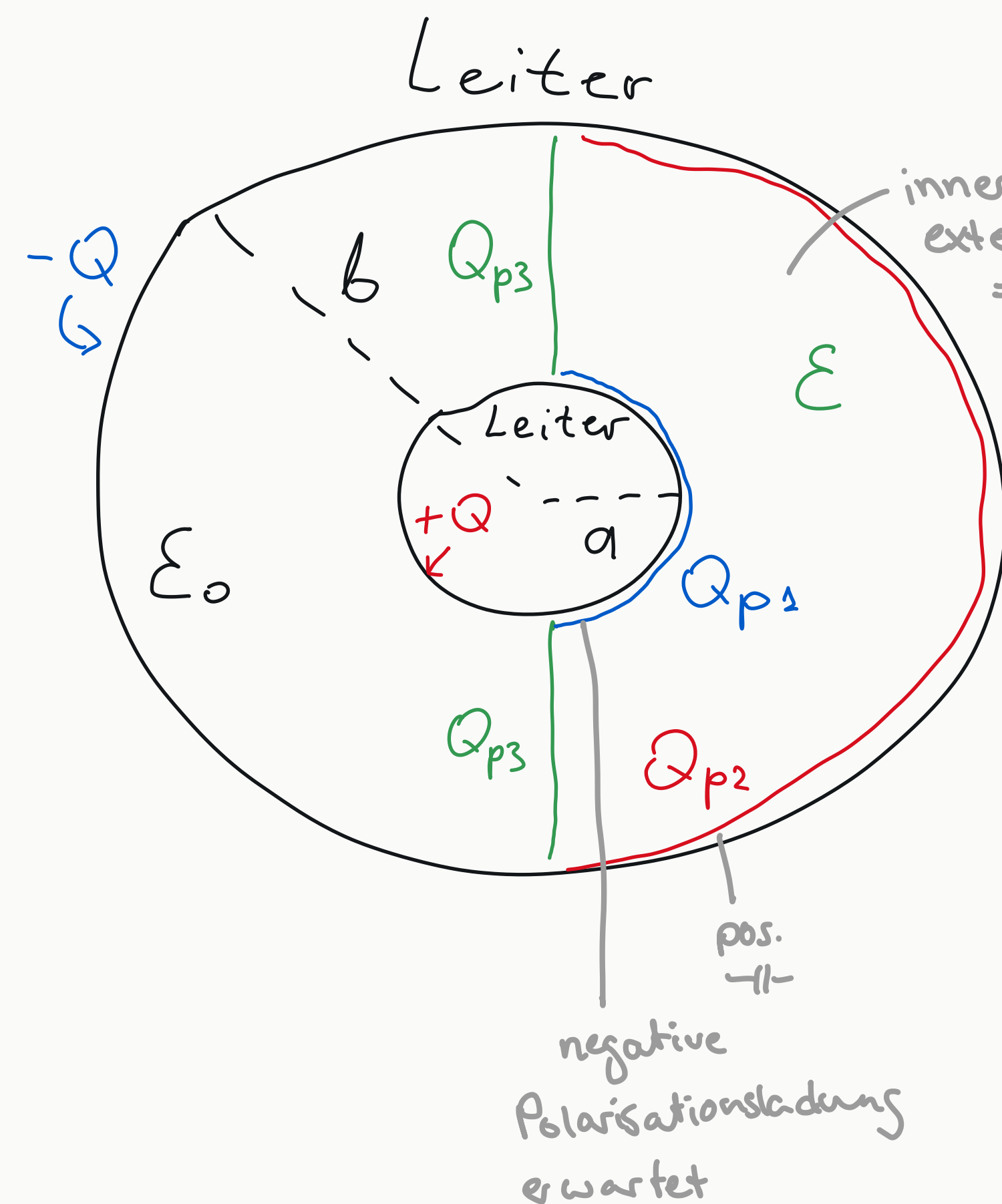
4.10 Zwei konzentrische leitende Kugeln vom inneren und äußeren Radius a bzw. b mögen die Ladungen $\pm Q$ tragen. Der Raum zwischen den Kugeln sei zur Hälfte mit einem Dielektrikum (der Dielektrizitätskonstanten ϵ/ϵ_0) gefüllt (vgl. Abb.).



- (a) Man bestimme das elektrische Feld an allen Punkten zwischen den Kugeln.
- (b) Man berechne die Verteilung der Flächenladung auf der inneren Kugel.
- (c) Man berechne die Dichte der auf der Oberfläche des Dielektrikums bei $r = a$ induzierten Polarisationsladung.

Lösungen HA 6

Problem 3: Jackson 4.10



Verschiebungs-
vektor extern

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

Innerhalb des Dielektrikums:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 = \vec{\nabla} \cdot (\epsilon \vec{E}) = \epsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

wir arbeiten typischer Weise mit Lines
=> Polarisation sehr klein => linear ist ok

$$\vec{P} = \frac{\epsilon_0 \chi_e}{\text{konst. unabh. von Raumkoord.}} \vec{E}$$

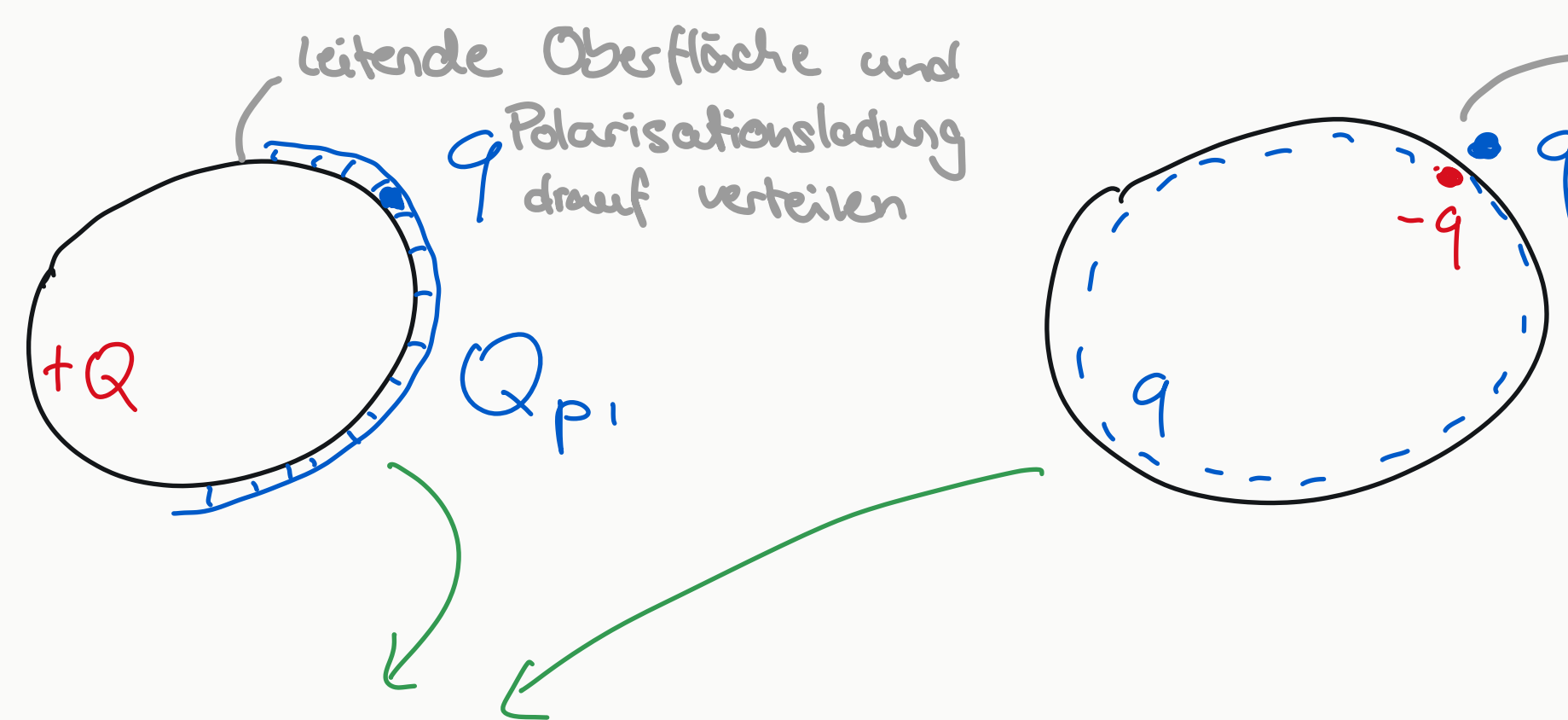
Induzierte Pol.-Ladung:

$$-\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\epsilon_0 \chi_e \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

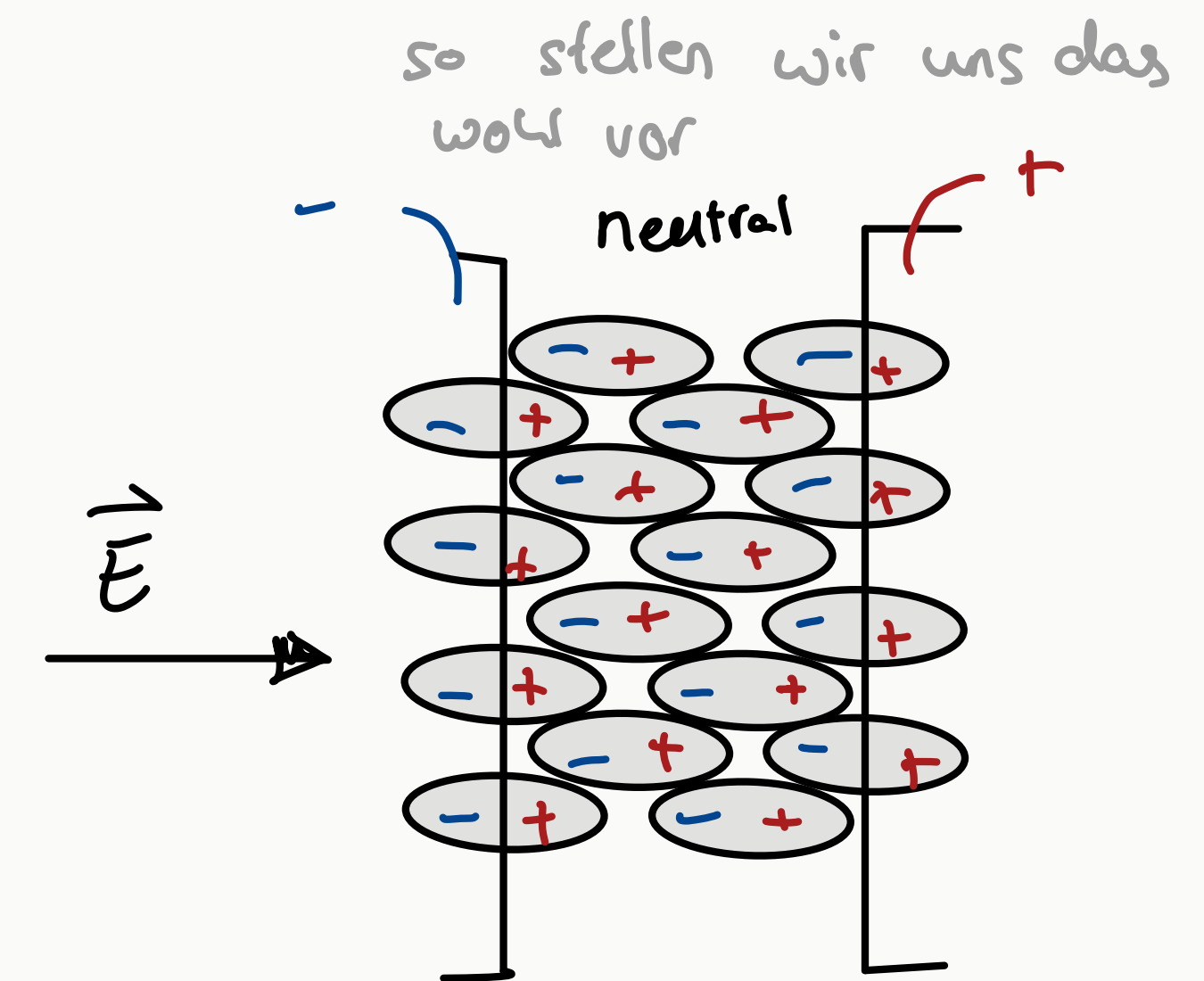
//

Induzierte Pol.-Ladung ist auf den $\Leftarrow$ keine Pol.-Ladung innerhalb
Oberflächen: Q_{p1}, Q_{p2}, Q_{p3} des Diel.

Leitende Innenkugel



Punktladung nah $\Rightarrow$ negative Gegenladung angezogen
 $\rightarrow$ beider ganz nah $\rightarrow$ keine gesamte Ladung?
 $\Rightarrow +q$ auf der anderen Seite
 (Potential konst. = Gesamte Ladung glm. verteilt)



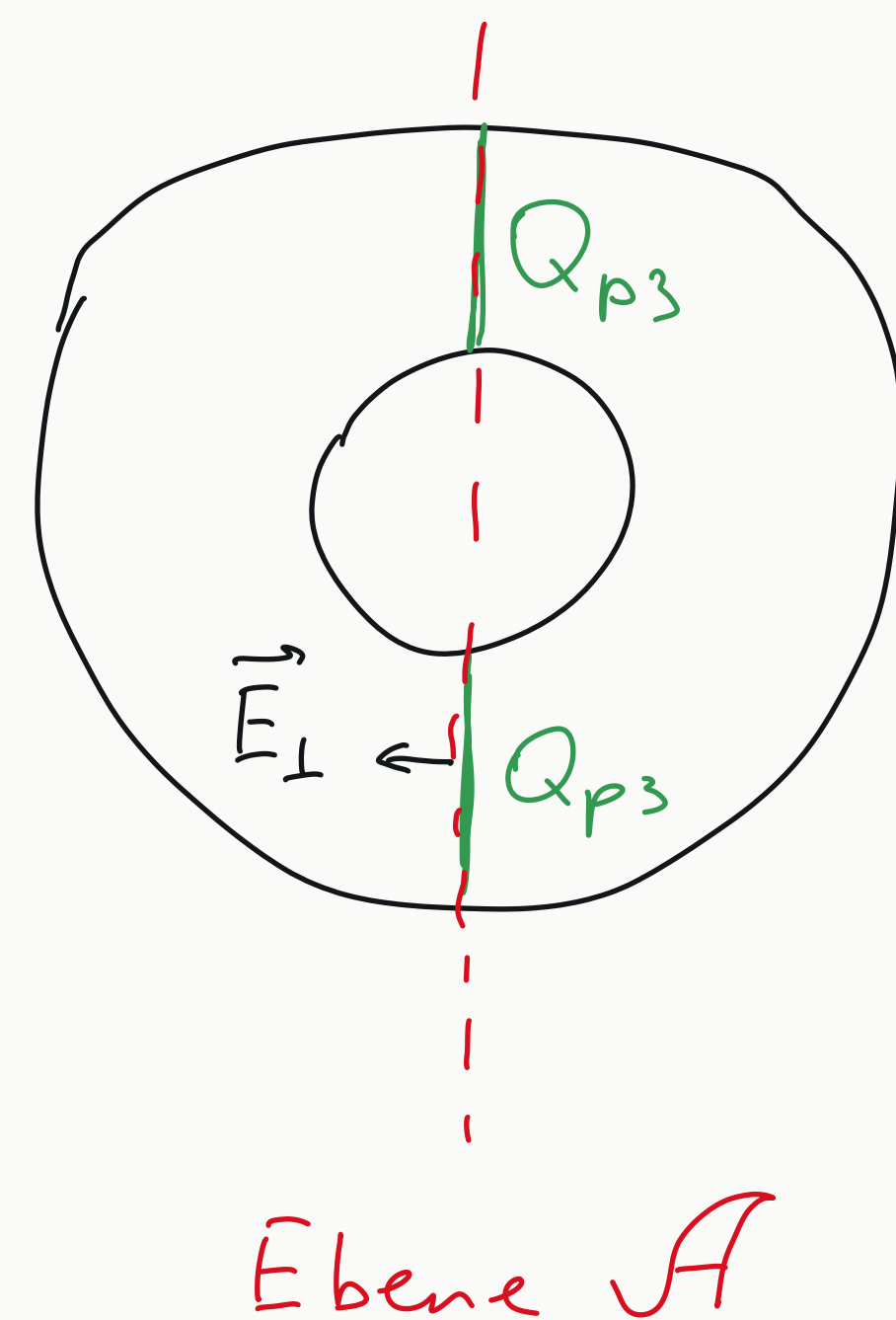
Gleichmäßige Verteilung der Gesamtladung:

$$Q + Q_{p1} : \begin{aligned} \text{Linke Seite: } Q_{1L} &= \frac{Q + Q_{p1}}{2} \\ \text{Linke Seite: } Q_{1R} &= \frac{Q + Q_{p1}}{2} = Q_{p1} + \frac{Q - Q_{p1}}{2} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Flächenladung} \\ (*) \end{array} \right\}$$

Leitende Aussenkugel

$$-Q + Q_{p2} \rightarrow \begin{aligned} Q_{2L} &= \frac{-Q + Q_{p2}}{2} \\ Q_{2R} &= Q_{p2} + \frac{-Q - Q_{p2}}{2} \end{aligned}$$

Q_{p3} : wenn $Q_{p3} \neq 0$, ist die Ladungsverteil. auf den beiden Kugeloberfl. nicht mehr gleichmäßig.



Hypothese' $Q_{p3} = 0$



nur zwei gleichmäßig geladene Kugeloberfl.



El. Feld $\vec{E}$ ist radial gerichtet



$$\vec{E}_{\perp A} = \vec{0}$$



$$\vec{D}_{\perp A} = \epsilon \vec{E}_{\perp A} = \vec{0}$$



$$D_{\perp R} - D_{\perp L} = 0$$

keine ext. Ladung auf A

Alle Randb. sind erfüllt $\Rightarrow$



Randbedingungen

$$\vec{E} \parallel A$$

und

$\vec{E}$ ist kontinuierlich



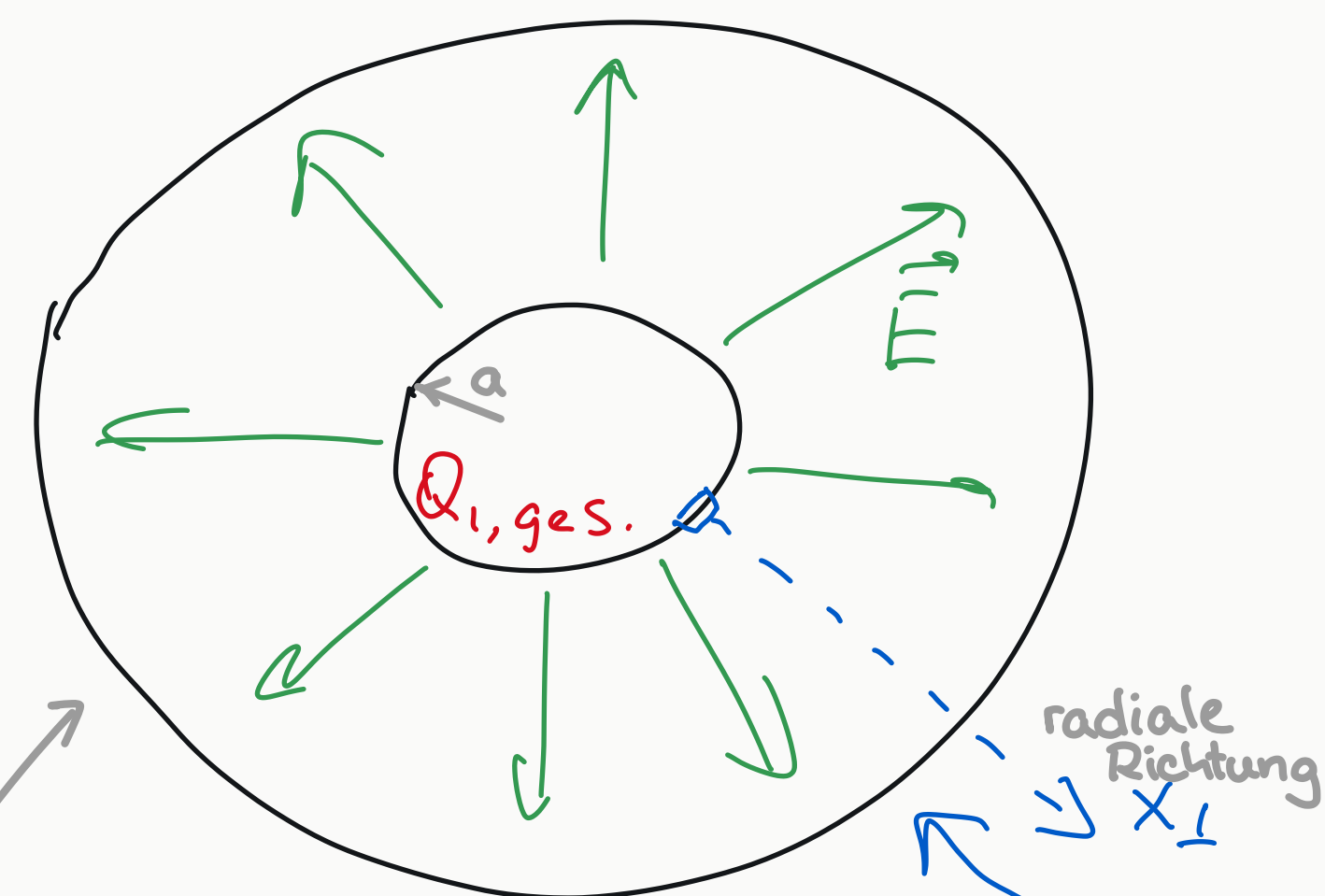
oder das?

$$E_{\parallel R} = E_{\parallel L}$$



Was bedeutet das?
er hat's erklärt, aber?
(deshalb kein $\perp$?)

$\Rightarrow$ Wir haben die Kugelsym. Konf. des el. Feldes

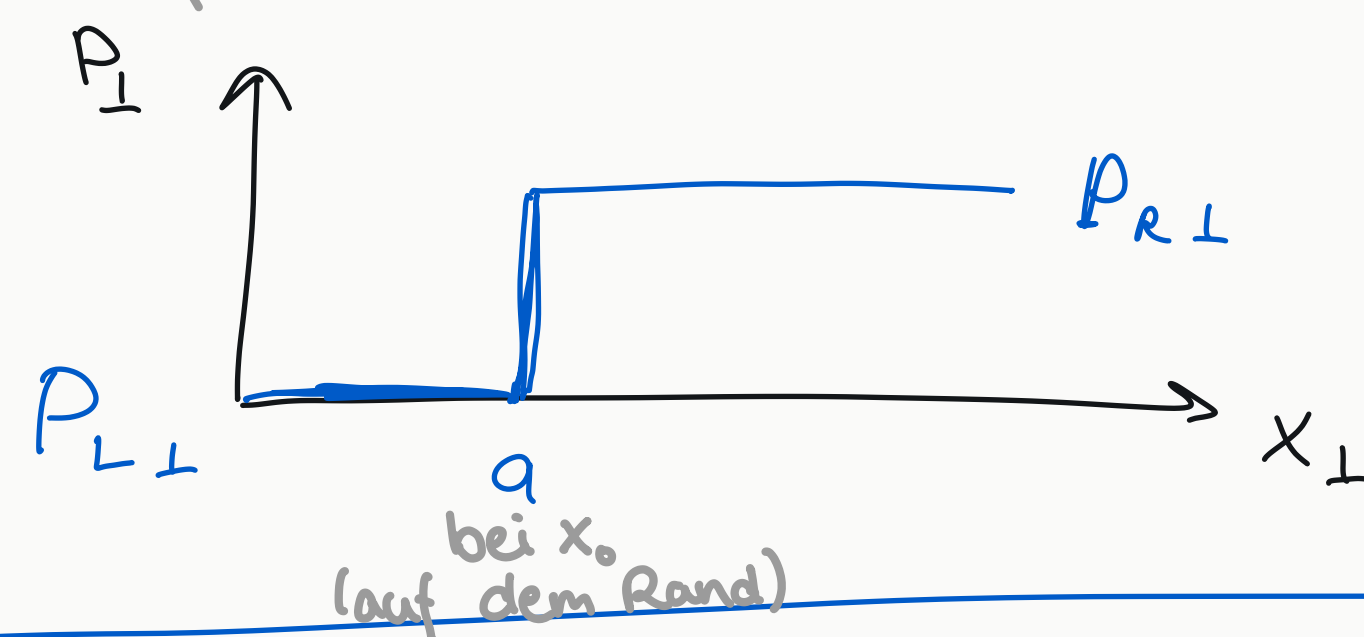


$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{1, \text{ges}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q + Q_{p1}}{r^2} \quad (**)$$

$$P_R = \epsilon_0 \chi_e E$$

Induzierte Lad.-Dichte auf der Oberfl.:

$$\sigma_{\text{ind}} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -(P_{R1} - P_{L1}) \delta(x_{\perp} - a)$$



in x-Richtung integrieren für 2-dim.

$$\text{Sprung } \sigma_{\text{ind}} = -(P_{R1} - P_{L1}) \quad \text{2-dim. Dichte}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e)$$

$$\chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1$$

$$P_R = (\epsilon - \epsilon_0) E$$

$$\sigma_{p1} = -(P_R - 0) = -(\epsilon - \epsilon_0) E \Big|_{r=a}$$

↑ eigentlich konstant

$$= -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q + Q_{p1}}{a^2}$$

$$Q_{p1} = -\frac{\frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1}{\frac{\epsilon}{\epsilon_0} + 1} Q$$

(****)

$$\Leftarrow Q_{p1} \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1\right)\right) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1\right) Q \Leftarrow$$

$$Q_{p1} = 2\pi a^2 \sigma_{p1} = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{2\epsilon_0} (Q + Q_{p1})$$

(linear Gleichung)

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1\right) (Q + Q_{p1})$$

bisshen umgeschrieben (das ist das, was Physiker typischerweise machen)

$$(* * * *) \rightarrow (* * *) \Rightarrow$$

$$\sigma_{p1, R} = \frac{Q_{p1}}{2\pi a^2}$$

$$\sigma_{p1, L} = 0$$

kein Dielektrikum
auf der linken Seite

← Teil (c)

$$(* * * *) \rightarrow (* *) \Rightarrow$$

$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{\frac{\epsilon}{\epsilon_0} + 1} \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{2\pi(\epsilon + \epsilon_0)} \frac{Q}{r^2}$$

← Teil (a)

$$G.l. (*) \quad \& \quad (* * * *)$$

$$\tilde{Q}_L = Q_L = \frac{1}{2} (Q + Q_{p1}) = \frac{1}{2} \frac{2\epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} Q = \frac{\epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} Q$$

← Teil (b)

das der Unterschied
hier

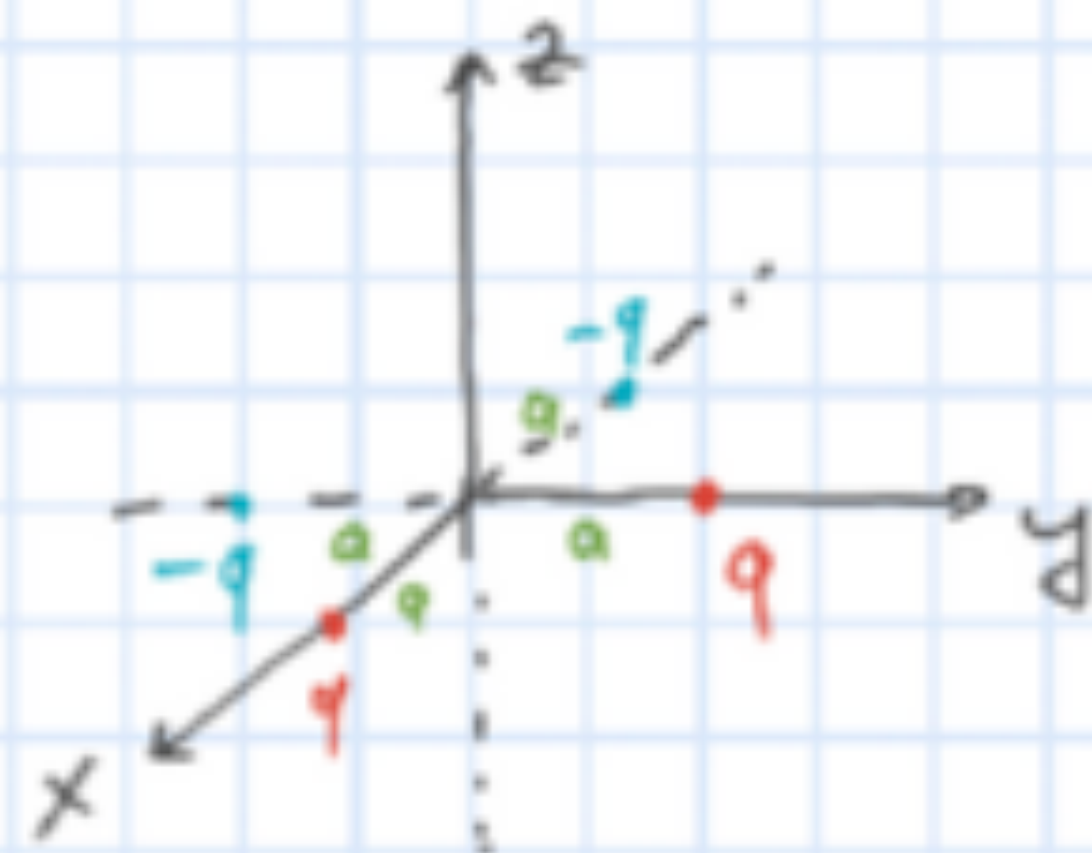
auf linker Seite
 $Q - Q_{p1}$ auf rechte
 $Q + Q_{p1}$
(siehe 2. Folie)

$$\tilde{Q}_R = \frac{1}{2} (Q - Q_{p1}) = \frac{1}{2} Q \left(1 - \frac{\frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1}{\frac{\epsilon}{\epsilon_0} + 1} \right) = \frac{1}{2} Q \frac{2\epsilon}{\epsilon + \epsilon_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon + \epsilon_0} Q$$

ähnlich für Prüfung möglich

Problem 1 - Jackson 4.1

(a)



Antisymmetrische Verteilung

$$\rho(\vec{r}) = -\rho(-\vec{r})$$

||

gerade Momente = 0

Potenzen gerade $\Rightarrow$ mit gerader Fkt. multipliziert

Monopolmoment / Gesamtladung

$$q_0 = \int_V d^3r \rho(\vec{r}) = q + q - q - q = 0$$

Tensor der Quadrupolmomente: $Q_{\alpha\beta} = \int_V d^3r \rho(\vec{r}) (3r_\alpha r_\beta - \vec{r}^2 \delta_{\alpha\beta}) = 0$

ungerade Fkt.

gerade Fkt.
 $\Rightarrow$ wegen Antisymmetrie
 $= 0$

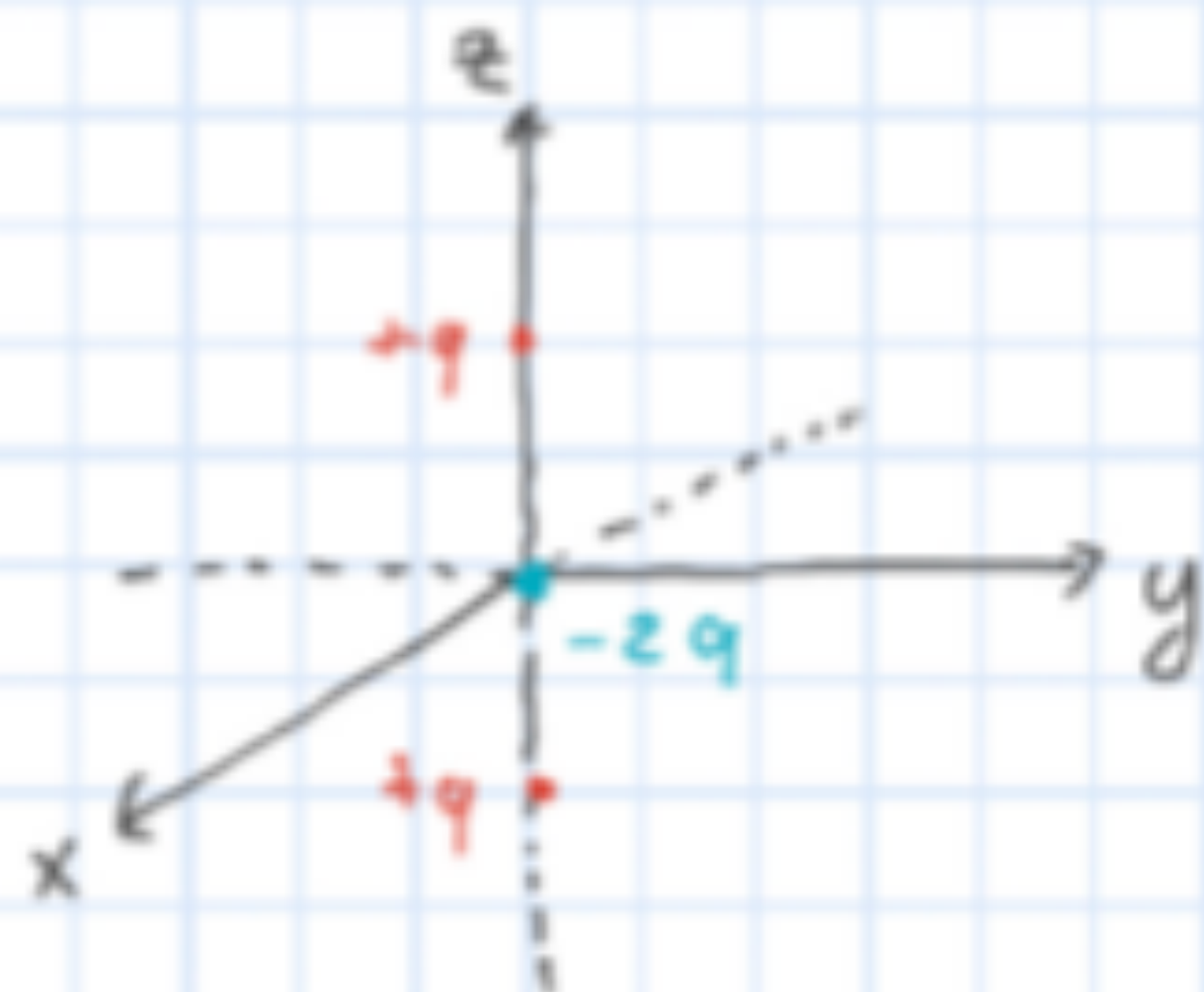
Ungerade Momente $\neq 0$

Dipolmoment $\vec{p} = \int_V d^3r \rho(\vec{r}) \vec{r} =$

$$= q \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (-q) \begin{pmatrix} -a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix} + (-q) \begin{pmatrix} 0 \\ -a \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= qa \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(6)



Symmetrische Verteilung

$$\rho(\vec{r}) = \rho(-\vec{r})$$

↓

Ungerade Momente = 0

$$\vec{p} = \int d^3r \rho(\vec{r}) \vec{r} = 0$$

Auch (gerades) Monopolmoment: $q_0 = q - 2q + q = 0$ quasi zufällig gleich 0

Quadrupoltensor: $Q_{\alpha\beta} \Big|_{\text{z.f.R.}} = 0$
für unser Beispiel

$$\left. \begin{aligned} Q_{zz} &= q(3a^2 - a^2) - 2q \cdot 0 + q(3a^2 - a^2) = 4qa^2 \\ Q_{xx} &= Q_{yy} = q(0 - a^2) - 2q \cdot 0 + q(0 - a^2) = -2qa^2 \end{aligned} \right\}$$

$$Q_{\alpha\beta} = qa^2 \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

zusammen

spurlos!
↓

(c)

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\overset{\text{O}}{\frac{q_0}{r}} + \overset{\text{O}}{\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}} + \overset{\text{Einst. Summe}}{\frac{1}{2} Q_{\alpha\beta} \frac{r_\alpha r_\beta}{r^5}} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} Q_{xx} \frac{x^2}{r^5} + \frac{1}{2} Q_{yy} \frac{y^2}{r^5} + \frac{1}{2} Q_{zz} \frac{z^2}{r^5} = 0$$

(x, y)-Ebene: $z=0$:

$$\Phi(x, y) = \frac{1}{2} (-2qa^2) \frac{x^2+y^2}{r^5} = -qa^2 \frac{1}{r^3} = \frac{q}{a} \frac{1}{\left(\frac{r}{a}\right)^3}$$

In der Ebene: $x^2+y^2=r^2$

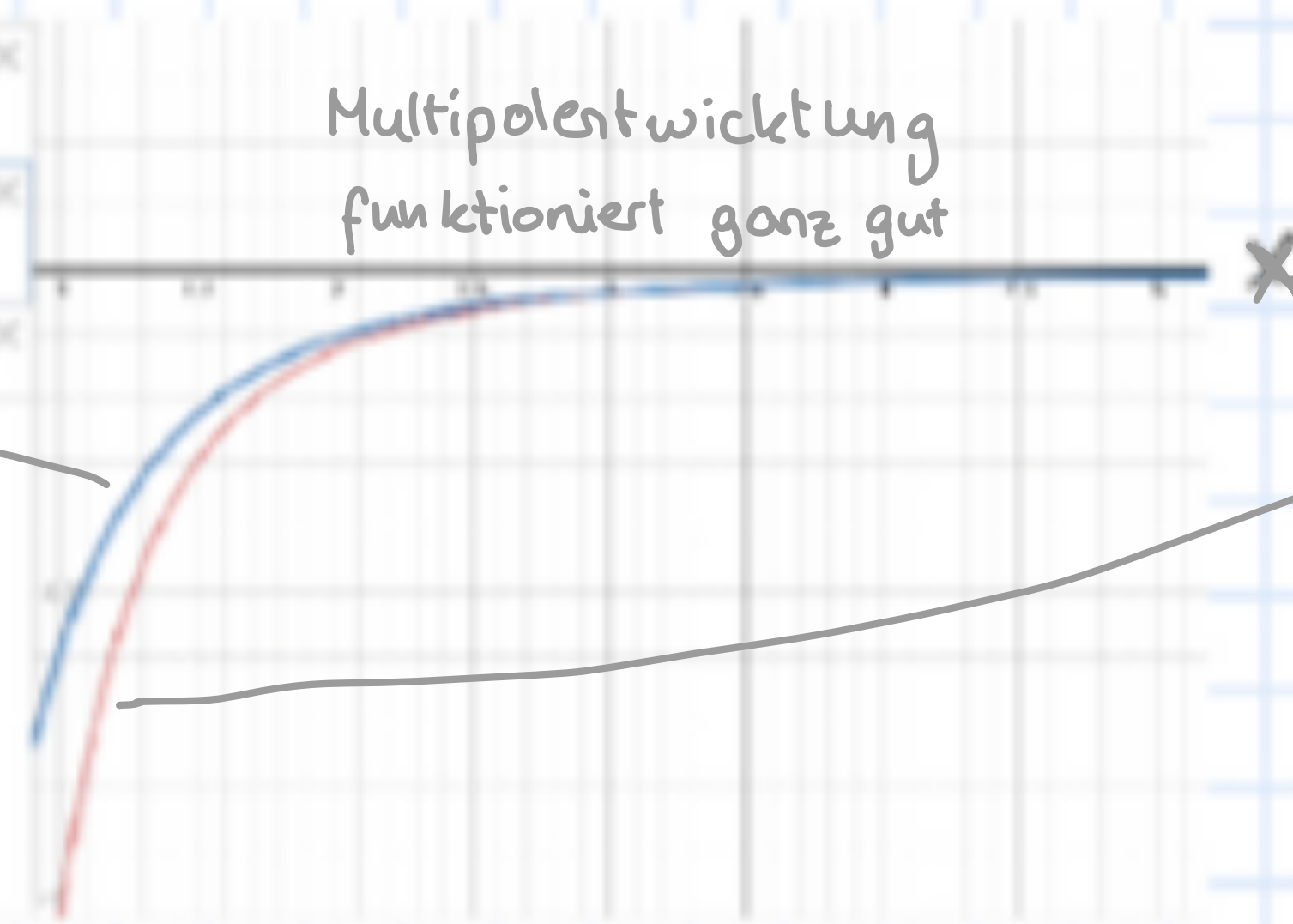
(d) Das exakte Potential:

$$\Phi(\vec{r}) = 2 \frac{q}{\sqrt{r^2+a^2}} - \frac{2q}{r} =$$

$$= -\frac{q}{a} \left[\frac{2}{r/a} - \frac{2}{\sqrt{1+(\frac{r}{a})^2}} \right]$$

$$x = \frac{r}{a}$$

Multipotentwicklung
funktioniert ganz gut



Problem 2 - Jackson 4.2

formal, benutzt es aber
praktisch nicht (Gradient wirkt am
Ende auf den Rest)

$$g(\vec{r}) = -\vec{p} \cdot \vec{\nabla} \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$$

↑
Position
des Dipols

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3r' \frac{g(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3r' (-\vec{p}) \cdot (\vec{\nabla}' \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0)) \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} =$$

tadaaaaa

Partielle Integration

$$\int dx \frac{\partial f}{\partial x} g = \frac{\partial f}{\partial x} g + f \frac{\partial g}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} g = \frac{\partial}{\partial x} (fg) - f \frac{\partial g}{\partial x}$$

! statt Ableitung haben wir Gradient

$$= -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_V d^3r' \left\{ \vec{\nabla}' \left[\delta(\vec{r}' - \vec{r}_0) \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right] - \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0) \vec{\nabla}' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right\} =$$

$$\int_V dV \vec{\nabla} f = \left(\int_V dV \frac{\partial f}{\partial x}, \int_V dV \frac{\partial f}{\partial y}, \int_V dV \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \int_V dV \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \int_V dV \text{div}(f \hat{n}_x) = \oint_S dS \cdot f \hat{n}_x = \oint_S dS_x f$$

man kann Gaußschen Satz nutzen

$$= -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left\{ \oint_S d\vec{S} \left(\frac{\delta(\vec{r}' - \vec{r}_0)}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} \right) - \int_V d^3r' \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0) \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \right\} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0)}{|\vec{r} - \vec{r}_0|^3}$$

= 0,
weil $\vec{r}_0$ liegt nicht
auf S

$$\int_V dV \vec{\nabla} f = \oint_S d\vec{S} f$$

Energie des Dipols in einem äußeren Feld:

Das Potential des äußeren Feldes: $\Phi(\vec{r})$

Energie im äußerem Feld:

$$\begin{aligned} W &= \int_V d^3r \Phi(\vec{r}) \rho(\vec{r}) = \int_V d^3r \Phi(\vec{r}) (-\vec{p}) \cdot \vec{\nabla} \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) = \\ &= -\vec{p} \cdot \int_V d^3r \left\{ \vec{\nabla} [\Phi(\vec{r}) \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)] - \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \vec{\nabla} \Phi(\vec{r}) \right\} = \\ &= -\vec{p} \cdot \left\{ \oint_S d\vec{S} \Phi(\vec{r}) \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) + \int_V d^3r \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \vec{E}(\vec{r}) \right\} = -\vec{p} \cdot \vec{E}(\vec{r}_0) \end{aligned}$$